

椭圆外一点到椭圆的距离极值

二级结论

椭圆外一点到椭圆的距离极值

设椭圆

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

椭圆外固定点 $M(x_0, y_0)$ 满足

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1.$$

椭圆上动点取三角参数

$$P(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta), \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

令距离平方为

$$F(\theta) = MP^2 = (a \cos \theta - x_0)^2 + (b \sin \theta - y_0)^2.$$

则点 M 到椭圆上各点的距离最小值、最大值分别为

$$d_{\min} = \sqrt{\min_{\theta} F(\theta)}, \quad d_{\max} = \sqrt{\max_{\theta} F(\theta)}.$$

极值候选参数须满足

$$(a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta - ax_0 \sin \theta + by_0 \cos \theta = 0.$$

把所有满足此式的参数代入 $F(\theta)$ ，分别比较最小值、最大值，即得距离极值。**注意：**椭圆一般没有圆的“圆心距加减半径”公式；极值距离须由动点的距离函数确定。

理解说明

把椭圆想成一条闭合的轨道，点 M 固定，点 $P(\theta)$ 沿椭圆运动一周。此时 MP 的长度随 θ 改变，必定存在最短和最长距离。

为什么优先计算距离平方？

- 距离本身含根号，求导不方便；
- $MP \geq 0$ ，平方不会改变距离的大小顺序；
- 因此先求 $F(\theta) = MP^2$ 的最值，再开方即可。

直观抓手：三角参数 $P = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ 把“椭圆上任意动点”化成了“一个参数 θ 在变化”。不是对 x, y 分别求最值，也不是直接套用圆的结论。

若 $x_0 = 0$ 或 $y_0 = 0$ ，常可利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 化成二次函数；一般位置的外点则通过求导和正切半角代换求解。

证明

推导（只用三角参数法）。

椭圆动点设为

$$P(\theta) = (a \cos \theta, b \sin \theta).$$

由两点距离公式，

$$F(\theta) = (a \cos \theta - x_0)^2 + (b \sin \theta - y_0)^2.$$

由于 F 连续且以 2π 为周期，它在一整周上能取到最大值和最小值。

第一步：求导。

$$\begin{aligned} F'(\theta) = & -2a(a \cos \theta - x_0) \sin \theta \\ & + 2b(b \sin \theta - y_0) \cos \theta. \end{aligned}$$

令 $F'(\theta) = 0$ ，整理得

$$(a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta - ax_0 \sin \theta + by_0 \cos \theta = 0. \quad (1)$$

第二步：统一消去三角函数。令 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ （暂不取 $\theta = \pi$ ），则

$$\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

把它们代入 (1)，并乘以 $(1+t^2)^2$ ：

$$\begin{aligned} 0 = & 2(a^2 - b^2)t(1-t^2) \\ & - 2ax_0t(1+t^2) \\ & + by_0(1-t^2)(1+t^2). \end{aligned}$$

展开、整理后得到关于 t 的四次以内方程：

$$\begin{aligned} 0 = & by_0t^4 + 2(a^2 - b^2 + ax_0)t^3 \\ & + 2(ax_0 - a^2 + b^2)t - by_0. \end{aligned} \quad (2)$$

第三步：还原点并比较。对 (2) 的每个实根 t ，还原椭圆上的候选点

$$P_t = \left(a \frac{1-t^2}{1+t^2}, b \frac{2t}{1+t^2} \right).$$

再单独检查万能代换未覆盖的 $\theta = \pi$ ，即 $P_\pi = (-a, 0)$ 。比较所有候选点的

$$MP^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$

的最小值和最大值，最后分别开方。

由一元可导周期函数的极值必要条件，全局距离最值必在这些候选点中取得，故方法成立。

典型例题

例 1 (轴上外点：直接化成二次式)。

已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，外点 $M(4, 0)$ ，求 M 到椭圆上点的距离极值。

解：设 $P = (3 \cos \theta, 2 \sin \theta)$ ，令 $u = \cos \theta$ ，则 $-1 \leq u \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} MP^2 &= (3 \cos \theta - 4)^2 + 4 \sin^2 \theta \\ &= 5u^2 - 24u + 20. \end{aligned}$$

在 $[-1, 1]$ 上， $10u - 24 < 0$ ，故该式单调递减。于是 $u = 1$ 时 $MP_{\min} = 1$ ， $u = -1$ 时 $MP_{\max} = 7$ 。

$$\boxed{d_{\min} = 1, \quad d_{\max} = 7.}$$

例 2 (一般外点：万能代换)。

仍取椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，现取外点 $M(4, 6)$ ，求距离极值。

由 $P = (3 \cos \theta, 2 \sin \theta)$ ，

$$MP^2 = (3 \cos \theta - 4)^2 + (2 \sin \theta - 6)^2.$$

求导，极值条件为

$$5 \sin \theta \cos \theta - 12 \sin \theta + 12 \cos \theta = 0.$$

令 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ ，化为

$$6t^4 + 17t^3 + 7t - 6 = 0.$$

因式分解：

$$(2t - 1)(t + 3)(3t^2 + t + 2) = 0.$$

第三个因式判别式为 $-23 < 0$ ，故实根为 $t = \frac{1}{2}$ 或 $t = -3$ 。

对应候选点和距离：

t	P	MP
$\frac{1}{2}$	$(\frac{9}{5}, \frac{8}{5})$	$\frac{11\sqrt{5}}{5}$
-3	$(-\frac{12}{5}, -\frac{6}{5})$	$\frac{4\sqrt{145}}{5}$

另检查 $\theta = \pi$ ，即 $P = (-3, 0)$ ： $MP = \sqrt{85}$ 。比较得

$$\boxed{d_{\min} = \frac{11\sqrt{5}}{5}, \quad d_{\max} = \frac{4\sqrt{145}}{5}.}$$

易错提醒

- 把椭圆当圆：一般不能把距离极值写成“点到中心距离 $\pm$ 半长轴/半短轴”。

- 把 M 当作特殊点：题中的 $M(x_0, y_0)$ 是任意外点，不要求在坐标轴上，也不要求是椭圆中心。
- 不检验外点条件：本结论的题设为 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$ ；等号表示点在椭圆上，不能混同。
- 只找一个驻点：导数等于零给的是极值候选点；须比较所有候选点，才能确定全局最小和最大。
- 万能代换漏点： $t = \tan(\theta/2)$ 没有覆盖 $\theta = \pi$ ；需检查 $P = (-a, 0)$ 。
- 漏掉平方与开方：先比较 MP^2 ，最终所求距离为非负平方根，而不是距离平方。
- 误认为极值一定在顶点：一般外点的最近点、最远点不一定在长轴或短轴端点。

结论小结

椭圆外一点到椭圆的距离极值——快记

“椭圆先设点，距离平方算；求导找候选，比较定极值。”

- 设点： $P = (a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。
- 距离平方： $F = (a \cos \theta - x_0)^2 + (b \sin \theta - y_0)^2$ 。
- 驻点方程： $(a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta - ax_0 \sin \theta + by_0 \cos \theta = 0$ 。
- 求解：轴上外点优先化二次式；一般外点可用 $t = \tan(\theta/2)$ 化为四次以内方程。
- 收尾：查遍实根对应点与 $(-a, 0)$ ，比较距离平方，再开方。

核心区别：圆能直接“中心距加减半径”；椭圆一般必须求距离函数的最值。